Implantología, tema 8

Implantes inmediatos en zona estética: indicación, biología y posición

11 apartados **45** min de lectura **30** preguntas argumentadas

Quitar un diente y colocar el implante en el mismo acto es tentador: menos cirugías, menos tiempo y mejor estética. Pero la inmediatez fracasó durante años por aplicarla a todos, sin entender cómo cicatriza el alvéolo. Este tema te enseña a decidir cuándo se puede hacer, qué hacer cuando no, y qué números y posiciones evitan perder hueso y encía.

Antes de empezar

- Un **alvéolo** es el hueco del hueso donde estaba la raíz del diente.
- La **tabla vestibular** es la pared ósea del alvéolo por el lado del labio; en zona estética es la que más importa.
- La **estabilidad primaria** es la fijación mecánica del implante en el hueso en el momento de colocarlo.

Al terminar sabrás

- ✓ Decidir entre implante inmediato, temprano, diferido o preservación de la cresta, justificando cada elección.
- ✓ Aplicar los números de seguridad (1,5, 3 y 2 mm) y calcular el diámetro de los implantes en un tramo.
- ✓ Explicar qué le ocurre al alvéolo tras extraer y por qué un implante ancho daña la tabla vestibular.
- ✓ Reconocer, prevenir y corregir el daño al diente vecino.

1 El mapa de la clase: inmediatez con checklist

2 preguntas del test

Hasta ahora el curso ha explicado cómo se consigue la **osteointegración** (algo que ocurre en la gran mayoría de los casos si se conoce la teoría), cómo se **planifica desde la prótesis** y no desde el hueso, y cómo se **fresa**. Este tema añade un factor nuevo y más difícil: el implante se coloca **justo después de extraer un diente**, sobre todo en **sector estético** y en dientes individuales o tramos cortos (por ejemplo, de canino a canino).

Cada vez es más frecuente que el paciente cuide su boca y pierda un diente por un golpe o por el fracaso de una endodoncia. Es un tratamiento muy exigente porque el paciente **no viene a por un implante, viene a por un diente**.

Imagínalo así

Un piloto no despega solo porque «casi todo está verde». Revisa su lista de comprobación y, si **una sola** luz está en rojo (por ejemplo, no hay combustible), no despega. Con el implante inmediato pasa igual: el alvéolo **tiene que ganárselo**. Si es predecible, se hace; si no lo es, se elige otra alternativa.

Qué debes saber hacer al terminar el tema

- Clasificar la colocación del implante según el momento (tipos 1 a 4) y distinguir cirugía **con colgajo** de **sin colgajo**.
- Leer en el escáner el hueso disponible para un inmediato: altura, espacio mesiodistal, anchura, angulación y posición tridimensional.
- Explicar qué le ocurre al alvéolo tras extraer un diente.
- Definir las zonas de confort y de peligro en las tres dimensiones, con sus números.
- Reconocer las complicaciones de un implante mal posicionado y las medidas que las previenen.

La clase se centró en la parte **quirúrgica**. La prótesis provisional inmediata, que es la otra mitad del proceso, se trata aparte.

Así cae en el test

El profesor insistió en que no basta con memorizar: hay que **razonar** (por ejemplo, ante una lista de consecuencias de una mala posición, deducir cuáles son verdaderas). Aun así, los **números de seguridad** sí hay que saberlos. Dijo que habrá preguntas de verdadero o falso y de cálculo de espacios.

Idea clave

Inmediato solo si el alvéolo supera el checklist. Una luz roja basta para descartarlo y pasar a otra alternativa.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 **Al valorar un alveolo para un implante inmediato en zona estética, aparece una única «luz roja» en el checklist. ¿Qué actitud defendió la clase?**

A Continuar con el inmediato si el resto de parámetros son favorables.

B Renunciar al inmediato y elegir otra alternativa (temprano, diferido o preservación de la cresta).

C Dejar el alvéolo sin tratar hasta que el paciente decida.

D Derivar siempre al paciente a otro profesional.

Respuesta correcta: **B**

La clase comparó el checklist con el de un piloto: no se despega con un solo parámetro en rojo. El alvéolo tiene que ganarse el implante inmediato; si no es predecible, no se hace.

A **Continuar con el inmediato si el resto de parámetros son favorables.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un único parámetro en rojo es suficiente para no hacerlo, igual que un piloto no despega sin combustible.

B **Renunciar al inmediato y elegir otra alternativa (temprano, diferido o preservación de la cresta).** ✓ Correcta
Correcta. Si algo no es predecible, no se hace el inmediato y se pasa a otra alternativa.

C **Dejar el alvéolo sin tratar hasta que el paciente decida.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No hacer nada tiene un precio: la pérdida de tejidos en pocos meses.

D **Derivar siempre al paciente a otro profesional.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se trata con otra alternativa; derivar no es la respuesta de la clase.

2 Según la clase, ¿en qué consiste la inmediatez entendida como un «pack»?

A En una técnica quirúrgica única que se ejecuta sin planificación previa.

B En un implante prefabricado que incluye pilar y corona.

C En el paquete comercial con implante, fresas y guía quirúrgica.

D En la valoración del alvéolo, la colocación del implante y la colocación de la prótesis, dentro de una misma planificación.

Respuesta correcta: **D**

El profesor insistió en que no es un acto ni una técnica, sino un conjunto: valoración del alvéolo, implante y prótesis (provisionalización).

A **En una técnica quirúrgica única que se ejecuta sin planificación previa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es justo lo contrario: exige planificación.

B **En un implante prefabricado que incluye pilar y corona.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se refiere a un producto, sino a un proceso.

C **En el paquete comercial con implante, fresas y guía quirúrgica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se trata de un producto de un fabricante.

D **En la valoración del alvéolo, la colocación del implante y la colocación de la prótesis, dentro de una misma planificación.** ✓ Correcta
Correcta. Son los tres elementos que se citaron como un conjunto.

2 De dónde viene la inmediatez: auge, fracaso y reflexión

1 pregunta del test

La idea de extraer un diente y colocar el implante en el mismo acto **no es nueva**: se intentó desde los primeros implantes, en los años 80. Algunos casos iban bien, pero el resultado **no era predecible**. La técnica es muy atractiva: reduce intervenciones, acorta el tratamiento, mejora la estética inmediata y busca preservar el hueso.

Hubo después un periodo de **expectativas infladas**. Se lanzó un diseño de implante con aletas interproximales altas para seguir el contorno del diente (el implante One de Nobel). Anatómicamente tenía sentido, pero no se conocía bien la biología y el diseño acabó retirado del mercado tras muchas reclamaciones. Las series mostraban una **tasa de fracasos inaceptable** y la inmediatez se abandonó.

Siguió un periodo de **reflexión y estudio**: la comunidad se preguntó qué había hecho mal, se produjo ciencia sobre cómo cicatriza el alvéolo y de ahí surgió la innovación. La técnica se retomó con criterios biológicos claros.

Imagínalo así

Los pacientes llegan diciendo que a un familiar le pusieron el implante «en el momento». La respuesta no es «sí a todos»: se aplica la lista de comprobación y, si no es predecible, se explica por qué no.

Ideas para recordar

- La osteointegración en sí no es el problema; lo difícil es el **tejido blando y duro del alvéolo**.
- Probar en consulta el último diseño de moda sin documentación es un riesgo: conviene exigir evidencia (por ejemplo, años de uso).
- Una decisión errónea de indicación, diámetro, posición o momento de carga puede provocar una **recesión vestibular** con margen gris visible.

Así cae en el test

Pregunta tipo: por qué fracasó la primera ola de la inmediatez. Respuesta: se aplicó **sin conocer la biología de la cicatrización**, con indicaciones y posiciones que dañaban los tejidos.

Idea clave

Idea vieja, mala ejecución, fracaso, estudio de la biología y regreso con criterios. Inmediatez no significa «a todos», sino «a quien se lo merece».

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

3 ¿Qué explica en buena medida el fracaso de la primera etapa de los implantes inmediatos?

A Se aplicaron sin conocer la biología de la cicatrización del alvéolo, con resultados poco predecibles.

B La osteointegración no ocurre en alvéolos frescos.

C No existía ningún caso de éxito con implantes inmediatos.

D El titanio era inadecuado para colocarse tras una extracción.

Respuesta correcta: **A**

La clase explicó que la técnica surgió en los años 80 con resultados impredecibles, que un diseño con aletas se retiró y que la inmediatez se abandonó hasta entender mejor la biología.

A **Se aplicaron sin conocer la biología de la cicatrización del alvéolo, con resultados poco predecibles.** ✓ Correcta
Correcta. Ese fue el motivo señalado: no se conocía la biología y los resultados no eran predecibles.

B **La osteointegración no ocurre en alvéolos frescos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La osteointegración sí ocurre; algunos casos iban bien, pero no era predecible.

C **No existía ningún caso de éxito con implantes inmediatos.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Algunos casos iban bien; el problema era la falta de predecibilidad.

D **El titanio era inadecuado para colocarse tras una extracción.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. No se señaló el material como causa.

3 Qué hacer cuando se extrae un diente: cuatro caminos

4 preguntas del test

Ante un diente que hay que extraer en zona estética hay varias opciones. La clase las ordenó según cuánto tejido se conserva.

Opción	Qué es	Qué conserva
Implante inmediato	Extraer y colocar el implante en el mismo acto (si pasa el checklist).	Es la mejor si está bien indicada y ejecutada: orientativamente, más del 90 %, casi todo.
Preservación de la cresta alveolar	Rellenar el alvéolo con un material en el momento de la extracción.	Minimiza la pérdida, orientativamente por encima del 85 %.
No hacer nada	Extraer y dejar cicatrizar.	Se pierden tejidos duros y blandos, y rápido (en unos dos meses).
Tratamiento tardío	Colocar el implante años después.	Con la pérdida ya instalada hay que regenerar; difícilmente se llega al resultado inicial.

> **Preservación de la cresta alveolar**
> Se coloca un relleno dentro del alvéolo tras la extracción para **minimizar** (nunca evitar del todo) la pérdida de hueso. Se dice **preservación**, no conservación, porque lo que se logra es perder lo menos posible.

Cómo debe ser y cuándo se hace

- Debe hacerse **en el momento de la extracción**. Si ya se ha perdido el hueso, lo que se hace es regeneración ósea guiada.
- Se puede hacer aunque falten **varios dientes**, no solo uno.
- El material debe **reabsorberse lentamente**: tiene que sostener el volumen el tiempo suficiente, como poner un pie para que no se cierre una puerta.
- Si no se hace nada o se espera años, para colocar el implante en su posición ideal suele hacer falta **regeneración ósea guiada** (injertos en bloque, membranas…), más cirugías y un resultado que no iguala al del diente vecino.

Ejemplo

Un paciente que perdió un incisivo y se puso una prótesis removible porque no tenía presupuesto vuelve a los cinco años pidiendo el implante. Habrá perdido tejidos y, si se quiere el implante en la posición protésica ideal, quedaría fuera del hueso: hará falta regenerar antes. Quien solo se hace un implante sin otros dientes perdidos casi seguro necesitará regeneración.

Si ha perdido toda la corona, el alvéolo y la base, una **sobredentadura** sí resuelve el conjunto porque la prótesis sustituye todo; pero eso no es lo que ocurre en un diente individual de sector estético.

Así cae en el test

Se pregunta que la preservación **minimiza, no evita**, que se hace **en el momento de la extracción** y que el material debe mantenerse. También que, ante la duda, es mejor una preservación que un inmediato mal indicado.

Idea clave

Inmediato bien hecho > preservación > nada o tardío con regeneración. La preservación minimiza, no evita, y se hace el día de la extracción.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

4 **Un paciente pierde el 21 y opta por una prótesis removible provisional. Cinco años después pide un implante en esa posición. ¿Qué cabe esperar?**

A El alvéolo mantiene sus dimensiones gracias a la prótesis removible.

B Se puede colocar el implante como si fuera inmediato.

C Habrá perdido tejidos duros y blandos, y probablemente necesite regeneración ósea guiada para colocarlo en la posición ideal.

D Solo habrá perdido encía; el hueso estará intacto.

Respuesta correcta: **C**

La clase explicó que no hacer nada tiene un precio: la pérdida de tejidos, que ya es evidente a los dos meses. Si luego se planifica desde la prótesis, el implante quedaría fuera del hueso.

A **El alvéolo mantiene sus dimensiones gracias a la prótesis removible.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No hacer nada supone perder tejidos de forma rápida.

B **Se puede colocar el implante como si fuera inmediato.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Ha pasado la ventana del inmediato; es un caso tardío.

C **Habrá perdido tejidos duros y blandos, y probablemente necesite regeneración ósea guiada para colocarlo en la posición ideal.** ✓ Correcta
Correcta. El hueso se ha contraído y el implante ideal quedaría fuera del hueso.

D **Solo habrá perdido encía; el hueso estará intacto.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se pierden tejidos duros y blandos.

5 ¿Cuándo debe realizarse la preservación de la cresta alveolar?

A Cuando han pasado unos meses y el alvéolo ha cicatrizado.

B Solo si falta un diente aislado.

C En el momento de la extracción.

D Solo en el sector posterior.

Respuesta correcta: **C**

Ante la pregunta de si solo se podía hacer con un diente, la respuesta fue que se puede hacer incluso cuando faltan todos, pero siempre en el momento de la extracción.

A **Cuando han pasado unos meses y el alvéolo ha cicatrizado.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Si no se hace en el momento de la extracción, ya se pierde y se pasa a regenerar.

B **Solo si falta un diente aislado.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Se puede hacer también con varios dientes o todos.

C **En el momento de la extracción.** ✓ Correcta

Correcta. Es la única oportunidad de preservar; después es regeneración.

D **Solo en el sector posterior.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Se plantea con especial interés en sector estético, y no se limita al posterior.

6 **En la preservación de la cresta alveolar, ¿cómo debe comportarse el material de relleno y qué resultado se espera?**

A Reabsorberse lentamente para sostener el volumen; minimiza la pérdida pero no la evita.

B Reabsorberse cuanto antes para dejar sitio al hueso.

C Evitar por completo cualquier pérdida de hueso.

D Dejarse sin sellar para que drene el alvéolo.

Respuesta correcta: **A**

La clase comparó el relleno con mantener el pie en una puerta: si se reabsorbe antes de que se forme hueso, no sirve. Y se insistió en decir «minimiza», no «evita».

A **Reabsorberse lentamente para sostener el volumen; minimiza la pérdida pero no la evita.** ✓ Correcta
Correcta. Debe mantenerse el tiempo suficiente y, aun así, solo reduce la pérdida.

B **Reabsorberse cuanto antes para dejar sitio al hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Si se reabsorbe antes que el hueso, el volumen se pierde.

C **Evitar por completo cualquier pérdida de hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Solo la minimiza.

D **Dejarse sin sellar para que drene el alvéolo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se cubre para que no entre saliva ni salga el material.

7 **Ordenadas de mayor a menor conservación de tejidos, ¿qué alternativas se comentaron en la clase?**

A Tardío con regeneración, preservación e inmediato.

B Preservación, inmediato y tardío.

C Las tres conservan lo mismo si se hacen en el mismo mes.

D Inmediato bien indicado, preservación y tardío con regeneración.

Respuesta correcta: **D**

La clase dio cifras orientativas: casi todo con inmediato bien hecho, por encima del 85 % con preservación y muy por debajo si hay que regenerar tras perderlo todo.

A **Tardío con regeneración, preservación e inmediato.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el orden inverso.

B **Preservación, inmediato y tardío.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un inmediato bien hecho puede conservar más, además de mantener la arquitectura gingival con la prótesis.

C **Las tres conservan lo mismo si se hacen en el mismo mes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Parten de situaciones distintas y conservan distinto.

D **Inmediato bien indicado, preservación y tardío con regeneración.** ✓ Correcta
Correcta. Es el orden descrito en la clase.

4 Tipos de colocación (1 a 4) y colgajo

4 preguntas del test

Las decisiones dependen de **qué estás esperando** que cicatrice. Por eso se clasifica la colocación según el tiempo transcurrido desde la extracción.

Tipo	Cuándo	Qué se busca
1. Inmediato	En el mismo acto de la extracción.	Preservar tejidos y acortar el tratamiento, si todo es favorable.

Tipo	Cuándo	Qué se busca
2. Temprano	A las 4-6 semanas.	Que cicatrice el **tejido blando**: se resuelve la infección y la encía se cierra y engrosa. El hueso aún no ha curado, pero el alvéolo tampoco se ha reabsorbido.
3. Diferido	Unas 8-12 semanas (al menos 8).	Que cicatrice el **hueso**, sobre todo si sin él no habría estabilidad primaria.
4. Tardío	Años después.	Ya se ha perdido todo; entra en regeneración ósea guiada (implantología avanzada).

Imagínalo así

Si necesitas regenerar hueso, debes poder taparlo con encía. Un injerto expuesto a la saliva se infecta y se pierde. Por eso a veces se espera cuatro semanas: para que haya encía con la que cerrar. Pero al regenerar, el hueso «engorda» como una chaqueta que ya no cierra tras las Navidades: cerrar con tensión es arriesgado, porque se abre.

> **Estabilidad primaria**
> Fijación mecánica del implante en el hueso en el momento de colocarlo. Es un requisito de la osteointegración: si se ve en el escáner que no se va a conseguir, no se debe colocar inmediato.

Con colgajo o sin colgajo

- Cuando se levanta un **colgajo** se daña mucho más el tejido, y la inmediatez va precisamente de **preservar tejidos**. Es un factor en contra, no una prohibición.
- Si se levanta, se respetan las papilas: si se pierden por una mala maniobra, no hay de qué quejarse.

Ejemplo

Un incisivo 21 con absceso periapical agudo y biotipo fino, y un paciente que exige el implante hoy. Hay **dos luces rojas**: infección aguda y biotipo fino. No se hace tipo 1. Se hace tipo 2: a las 4-6 semanas la infección está resuelta, el tejido blando ha cicatrizado y engrosado, y el alvéolo apenas se ha reabsorbido. Al paciente se le dice que se lo pondrás «en el mismo mes, no en el mismo día».

Y no se trata de una técnica aislada: la inmediatez es un **pack** de tres elementos, la **valoración del alvéolo**, la **colocación del implante** y la **colocación de la prótesis**. Es planificación, no un acto.

Así cae en el test

Casos del tipo «¿qué tipo de colocación y por qué?»: identifica qué luces rojas hay y qué tejido necesitas esperar (blando o duro).

Idea clave

Tipo 1 inmediato; tipo 2, 4-6 semanas, tejido blando; tipo 3, unas 8-12 semanas, hueso; tipo 4, años. Elegir según lo que se espera que cicatrice.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

8 **En un implante tipo 2 (temprano, a las 4-6 semanas), ¿qué se espera que haya cicatrizado y para qué?**

A El hueso, para conseguir estabilidad primaria.

B El tejido blando, que permite resolver la infección y cubrir un posible injerto.

C Nada: es solo un retraso por comodidad.

D El ligamento periodontal, que debe regenerar.

Respuesta correcta: **B**

En 4 semanas no da tiempo a que cure el hueso, pero sí la encía. Eso sirve para cubrir un defecto regenerado con encía sin que entre saliva.

A **El hueso, para conseguir estabilidad primaria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa es la finalidad del tipo 3.

B **El tejido blando, que permite resolver la infección y cubrir un posible injerto.** ✓ Correcta
Correcta. Es lo que se busca con el implante temprano.

C **Nada: es solo un retraso por comodidad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se espera a propósito por la cicatrización de la encía.

D **El ligamento periodontal, que debe regenerar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es lo que se persigue.

9 ¿Por qué se espera unas 8 semanas o más antes de colocar un implante diferido (tipo 3)?

A Para que el tejido blando acabe de cicatrizar, porque el hueso ya está curado.

B Para que la tabla vestibular se reabsorba por completo.

C Para evitar tener que colocar una prótesis.

D Para que cure el hueso y se pueda conseguir estabilidad primaria.

Respuesta correcta: **D**

En el tipo 3 se espera por tejido duro, no por blando. Sin estabilidad primaria no se puede colocar el implante.

A **Para que el tejido blando acabe de cicatrizar, porque el hueso ya está curado.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. A las 4 semanas el blando ya ha cicatrizado; en el tipo 3 se espera por el hueso.

B **Para que la tabla vestibular se reabsorba por completo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La reabsorción es lo que se quiere evitar.

C **Para evitar tener que colocar una prótesis.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el motivo.

D **Para que cure el hueso y se pueda conseguir estabilidad primaria.** ✓ Correcta
Correcta. Es lo que se busca al esperar.

10 **Un paciente con el 21 con absceso periapical agudo y biotipo gingival fino exige el implante el mismo día. ¿Qué se razonó en la clase?**

A Tipo 1, porque el paciente lo pide.

B Tipo 2 (temprano), tras resolver la infección y dejar cicatrizar el tejido blando.

C Tipo 4 (tardío), esperando años.

D Tipo 1 con una prótesis provisional para compensar los riesgos.

Respuesta correcta: **B**

La clase presentó este caso: no tipo 1. Se espera 4-6 semanas para que la infección se resuelva y el tejido blando cicatrice y engrose, antes de que el alvéolo se reabsorba.

A **Tipo 1, porque el paciente lo pide.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La decisión es clínica: hay dos luces rojas.

B **Tipo 2 (temprano), tras resolver la infección y dejar cicatrizar el tejido blando.** ✓ Correcta
Correcta. Se pone «en el mismo mes, no en el mismo día».

C **Tipo 4 (tardío), esperando años.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esperar años supone perder todo el tejido.

D **Tipo 1 con una prótesis provisional para compensar los riesgos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La prótesis no corrige una infección activa.

11 ¿Por qué la cirugía con colgajo es un factor en contra de la inmediatez?

A Porque daña más los tejidos, y la inmediatez busca preservarlos.

B Porque impide ver el alvéolo durante la cirugía.

C Porque obliga siempre a esperar ocho semanas.

D Porque impide suturar la herida.

Respuesta correcta: **A**

La clase explicó que con colgajo el caso es más delicado y que no se puede hacer a la ligera, aunque sí es posible.

A **Porque daña más los tejidos, y la inmediatez busca preservarlos.** ✓ Correcta
Correcta. Es un factor a valorar, no una prohibición.

B **Porque impide ver el alvéolo durante la cirugía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el motivo.

C **Porque obliga siempre a esperar ocho semanas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es una consecuencia.

D **Porque impide suturar la herida.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el motivo señalado.

5 Ventajas, límites y zonas donde no suele ser posible

2 preguntas del test

Si todo va bien, el inmediato **reduce el tiempo, el coste y la necesidad de aumentar hueso**, preserva tejido blando, puede mejorar la posición del implante y aumenta la satisfacción del paciente.

Situaciones que apagan la luz verde

- **Infección**: no tiene sentido colocar un implante limpio en un sitio con infección.
- **Poco hueso** o un quiste grande: sin hueso no hay dónde fijar el implante.
- **Pérdida de la tabla vestibular** (por ejemplo, al extraer): la situación pasa a ser de alta complejidad.

- Cuando hay que **trabajar más allá del ápice** y se arriesgan estructuras como el nervio dentario.

Molares: por qué suelen descartarse o no

Zona	Situación
Molar inferior	No suele ser habitual. El septo interradicular es estrecho para un implante de al menos 4 mm; elegir una raíz obliga a un **cantiléver**, poco recomendable en molares; y la estabilidad se busca en el ápice, cerca del **nervio dentario**, con la zona anestesiada y sin aviso por dolor.
Primer molar superior	Con frecuencia es posible: las raíces tienden a ser divergentes y el hueso de la furca es bueno, siempre que haya altura hacia el seno.
Segundo molar superior	Las raíces suelen ser coalescentes: al extraerlas queda una gran cavidad, con aire del seno por encima y estabilidad primaria difícil.

Con el seno hay que tener **respeto** por sus complicaciones. Lo que se necesita para el implante es **hueso donde conseguir estabilidad primaria**. Si tras quitar las raíces queda apenas un milímetro de cortical y detrás la membrana de Schneider, no hay estabilidad.

> **Así cae en el test**
>
> Se pide razonar casos: ¿se puede colocar aquí inmediato? Busca hueso para estabilidad, ausencia de infección, tabla vestibular íntegra y distancia a estructuras como el nervio dentario.

> **Idea clave**
>
> **Sin hueso, con infección o sin tabla vestibular no se hace inmediato. Molar inferior casi nunca; primer molar superior a veces; segundo molar superior rara vez.**

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

12 ¿Por qué no suele ser habitual colocar un implante inmediato en un molar inferior?

A Porque en el maxilar inferior no existe cortical.

B Porque las raíces coalescentes dejan una gran cavidad hacia el seno.

C Porque el septo es estrecho, habría cantiléver y la estabilidad apical queda cerca del nervio dentario.

D Porque el hueso mandibular no osteointegra.

Respuesta correcta: **C**

La clase dio varios motivos: poco espacio en el septo, el cantiléver poco recomendable en molares y la estabilidad en el ápice, junto al dentario y con la zona anestesiada.

A **Porque en el maxilar inferior no existe cortical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se señaló como motivo.

B **Porque las raíces coalescentes dejan una gran cavidad hacia el seno.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso describe el segundo molar superior.

C **Porque el septo es estrecho, habría cantiléver y la estabilidad apical queda cerca del nervio dentario.** ✓ Correcta
Correcta. Son los motivos que se expusieron.

D **Porque el hueso mandibular no osteointegra.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La osteointegración no es el problema.

13 En molares superiores, ¿cuál es la comparación correcta?

A El segundo molar es más favorable, por sus raíces divergentes.

B El primer molar suele ser más favorable, por sus raíces divergentes y el hueso de la furca; el segundo deja una gran cavidad.

C Ambos son igual de favorables y el seno no importa.

D Ninguno admite nunca inmediato.

Respuesta correcta: **B**

La clase explicó que en el primer molar superior hay hueso en la furca, y en el segundo las raíces suelen ser coalescentes y dejan un gran agujero con el seno encima.

A **El segundo molar es más favorable, por sus raíces divergentes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es al contrario: en el segundo son más habituales raíces coalescentes.

B **El primer molar suele ser más favorable, por sus raíces divergentes y el hueso de la furca; el segundo deja una gran cavidad.** ✓ Correcta
Correcta. Así se explicó.

C **Ambos son igual de favorables y el seno no importa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El seno exige respeto y hueso para estabilidad.

D **Ninguno admite nunca inmediato.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El primer molar con frecuencia sí.

6 Qué le pasa al alvéolo cuando se quita un diente

3 preguntas del test

Tras extraer un diente el alvéolo se **reduce**. La pérdida afecta a altura, pero sobre todo a **anchura**, especialmente por **vestibular**, y es muy rápida: en unos **dos meses** ya es evidente.

Factores que aumentan esa reducción

- El **trauma quirúrgico**: por ejemplo, un diente endodonciado que se fractura y obliga a horas de maniobras.
- La **falta de estímulo** sobre el hueso, que atrofia.

- La pérdida del **bundle bone**, el hueso fino que reviste el alvéolo del lado vestibular y que se daña si se rellena el alvéolo con un implante demasiado ancho.
- La **información genética**: algunas personas pierden hueso con más facilidad.

> **Bundle bone**
> Hueso fino de la cara interna de la tabla vestibular, junto al ligamento periodontal. La clase lo presentó como la zona clave para que la tabla vestibular se mantenga; si se daña con un implante que ocupa todo el alvéolo, se pierde mucha tabla vestibular.

Un estudio clásico de cicatrización del alvéolo mostró que, si no se respeta el tejido, la tabla vestibular puede perder una proporción importante. Sin relleno, a los dos meses se ve una gran pérdida de altura y de cara vestibular; con **preservación** con material se ve mucho más tejido; con un **implante excesivamente ancho** que daña el bundle bone se pierde casi toda la tabla vestibular.

Idea clave

El implante inmediato no preserva la cresta por sí mismo. Solo lo hace si se coloca respetando la biología: posición tridimensional correcta, al menos 2 mm de tabla vestibular, 2 mm de distancia a ella y estabilidad primaria.

Bien hecho, el inmediato puede preservar incluso mejor que la preservación del alvéolo, porque además se puede mantener la **arquitectura gingival** con una prótesis provisional o un pilar de cicatrización personalizado (se desarrolla en la siguiente clase). Pero un implante solo, como se hacía a principios de los 2000, **no** mantiene los tejidos.

> **Así cae en el test**
> Pregunta tipo: ¿colocar un implante inmediato sirve por sí solo para mantener la cresta? **No**: solo preserva si se respetan todas las normas. Y es **mejor una preservación del alvéolo que un inmediato mal indicado**.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

14 ¿Cuál de estos factores aumenta la reducción del alvéolo tras la extracción?

A Rellenar el alvéolo con un injerto.

B Tener un diente vecino sano.

C Cubrir el alvéolo con una esponja de fibrina.

D El trauma quirúrgico de una extracción laboriosa.

Respuesta correcta: **D**

Entre los factores se citaron el trauma quirúrgico, la falta de estímulo, la ausencia de bundle bone y la genética.

A **Rellenar el alvéolo con un injerto.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es una forma de minimizar la pérdida.

B **Tener un diente vecino sano.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se citó como factor.

C **Cubrir el alvéolo con una esponja de fibrina.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se usa para proteger el relleno.

D **El trauma quirúrgico de una extracción laboriosa.** ✓ Correcta
Correcta. Una extracción difícil daña el hueso y favorece su pérdida.

15 ¿Cómo se produce la reducción de tejidos tras una extracción sin ninguna medida de preservación?

A Rápida, en unos dos meses, y sobre todo en anchura por vestibular.

B Lenta, en años, y solo en altura.

C Sobre todo en la pared palatina.

D No se produce si el paciente usa prótesis removible.

Respuesta correcta: **A**

La clase explicó que se pierde altura, pero sobre todo anchura, y que ocurre muy rápido, en unos dos meses.

A **Rápida, en unos dos meses, y sobre todo en anchura por vestibular.** ✓ Correcta
Correcta. Así se describió.

B **Lenta, en años, y solo en altura.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es rápida y afecta sobre todo a la anchura.

C **Sobre todo en la pared palatina.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La reabsorción palatina es poco frecuente y poco relevante estéticamente.

D **No se produce si el paciente usa prótesis removible.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se produce en cualquier caso sin preservación.

16 ¿Qué afirmación sobre el implante inmediato y el mantenimiento de la cresta es correcta?

A Basta con colocarlo para mantener la cresta.

B Un implante ancho que rellene el alvéolo preserva mejor el hueso.

C Preserva los tejidos si se respeta la biología: posición tridimensional, tabla vestibular de 2 mm y estabilidad primaria.

D Preserva solo si no se coloca prótesis provisional.

Respuesta correcta: **C**

En los años 2000 se pensaba que colocarlo bastaba para mantener los tejidos y por eso se fracasaba. Hoy se sabe que depende de respetar la biología.

A **Basta con colocarlo para mantener la cresta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa idea llevó a muchos fracasos.

B **Un implante ancho que rellene el alvéolo preserva mejor el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Daña el bundle bone y la tabla vestibular.

C **Preserva los tejidos si se respeta la biología: posición tridimensional, tabla vestibular de 2 mm y estabilidad primaria.** ✓ Correcta
Correcta. Entonces puede incluso preservar mejor que la preservación de la cresta.

D **Preserva solo si no se coloca prótesis provisional.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La provisional ayuda a mantener la arquitectura gingival.

7 Espacios y números de seguridad

4 preguntas del test

Estos son los números de seguridad que la clase pidió recordar. Cada uno responde a una pregunta que debes hacerte antes de operar.

Medida	Qué protege	Pregunta que debes hacerte
1,5 mm entre implante y diente	El pico óseo del diente vecino y su papila.	¿He conservado el hueso junto al diente?
3 mm entre dos implantes	El pico óseo periimplantario y su papila.	¿He conservado el pico de hueso entre implantes?
2 mm de hueso vestibular (grosor de la tabla)	La arquitectura vestibular y el bundle bone.	¿He protegido la pared vestibular?
2 mm de encía queratinizada	La mantenibilidad: higiene y estabilidad del tejido blando.	¿Puede el paciente mantener limpio el implante?
3-4 mm de tejido supracrestal (espacio biológico)	El espacio biológico del implante.	¿Lo he respetado?
Estabilidad primaria de unos 35 N·cm (la clase citó 30-35)	La osteointegración inmediata.	¿Tengo fijación suficiente?

La distancia de 1,5 mm no se mide solo en la cresta: también hay que respetarla en el **ápice**. Si se pierde en la cresta se pierde papila; si no se respeta en el ápice, se daña el diente vecino. Hay que planificar la curvatura de las raíces (por ejemplo, la del canino hacia distal).

Cómo calcular el diámetro de los implantes en un tramo

1. Mide el espacio mesiodistal disponible en el escáner (en la cresta y también en el ápice).
2. Resta **1,5 mm por cada diente vecino** y **3 mm por cada separación entre implantes**.
3. Divide lo que queda entre los implantes: ese es el diámetro máximo.

Ejemplo

Un implante de 4 mm entre dos dientes necesita 4 + 1,5 + 1,5 = **7 mm**. En un tramo de 16 mm con dos implantes: 16 − 1,5 − 1,5 − 3 = 10 mm, que repartidos entre dos da **5 mm** por implante. Lo único que puedes cambiar son los diámetros: los espacios de seguridad son fijos.

Así cae en el test

El profesor avisó de que cae una pregunta de este tipo y que es muy sencilla: solo hay que sumar y restar. También que se aprendan los números, porque «solo por esa pregunta» se suspende un examen.

Idea clave

1,5 mm diente-implante; 3 mm implante-implante; 2 mm de tabla vestibular; 2 mm de encía queratinizada; 3-4 mm de tejido supracrestal. Los espacios son fijos; los diámetros se ajustan.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

17 ¿Qué distancias de seguridad se deben respetar entre implante y diente, y entre dos implantes?

A 1,5 mm entre implante y diente, y 3 mm entre implantes.

B 3 mm entre implante y diente, y 1,5 mm entre implantes.

C 1 mm entre implante y diente, y 2 mm entre implantes.

D 2 mm entre implante y diente, y 4 mm entre implantes.

Respuesta correcta: **A**

Son dos números que la clase repitió como esenciales para el examen.

A **1,5 mm entre implante y diente, y 3 mm entre implantes.** ✓ Correcta
Correcta. Son las distancias que se pidió memorizar.

B **3 mm entre implante y diente, y 1,5 mm entre implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Están invertidas.

C **1 mm entre implante y diente, y 2 mm entre implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No son los valores explicados.

D **2 mm entre implante y diente, y 4 mm entre implantes.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No son los valores explicados.

18 ¿Cuál es el espacio mesiodistal mínimo para colocar un implante de 4 mm entre dos dientes?

A 4 mm.

B 5,5 mm.

C 6 mm.

D 7 mm.

Respuesta correcta: **D**

Se suman el diámetro del implante y los 1,5 mm de cada diente vecino: 4 + 1,5 + 1,5.

A **4 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Solo es el diámetro del implante, sin las distancias de seguridad.

B **5,5 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Solo suma un lado de seguridad.

C **6 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No suma las dos distancias de 1,5 mm.

D **7 mm.** ✓ Correcta
Correcta. 4 + 1,5 + 1,5 = 7.

19 Entre dos dientes hay un tramo de 16 mm donde se colocarán dos implantes del mismo diámetro. ¿Qué diámetro tienen para aprovechar todo el espacio?

A 4 mm.

B 5 mm.

C 6 mm.

D 7 mm.

Respuesta correcta: **B**

Los espacios de seguridad son fijos y solo se pueden cambiar los diámetros: 16 − 1,5 − 1,5 − 3 = 10, entre dos implantes.

A **4 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Dejaría espacio sin aprovechar.

B **5 mm.** ✓ Correcta
Correcta. 16 − 6 = 10 mm, entre dos implantes.

C **6 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se pasaría del espacio disponible.

D **7 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se pasaría del espacio disponible.

20 ¿Qué protege la distancia de 3 mm entre dos implantes?

A La tabla vestibular.

B La encía queratinizada.

C El pico óseo periimplantario y su papila.

D El espacio biológico supracrestal.

Respuesta correcta: **C**

Cada número responde a una pregunta: los 3 mm entre implantes, si se ha conservado el pico de hueso y la papila.

A **La tabla vestibular.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La tabla se protege con 2 mm de grosor y de distancia.

B **La encía queratinizada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se trata de la mantenibilidad con unos 2 mm de encía queratinizada.

C **El pico óseo periimplantario y su papila.** ✓ Correcta
Correcta. Es lo que protege esa distancia.

D **El espacio biológico supracrestal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Son los 3-4 mm de tejido supracrestal.

8 Posición tridimensional del implante inmediato

4 preguntas del test

Durante la etapa de entusiasmo se razonaba así: el diente natural tiene unos 5,5 mm en el incisivo central, 4,3 mm en el lateral y 4,6 mm en el canino; por tanto, se coloca un implante del **mismo diámetro** para rellenar el alvéolo. Parecía lógico y fue un **desastre**.

Por qué fue un error

- Ocupa todo el alvéolo y llega hasta la pared de delante: se daña el **bundle bone**.
- Se pierde la regeneración y la tabla vestibular.
- Hoy se elige un implante **más estrecho** y se deja una **distancia de al menos 2 mm** a la tabla vestibular, además de al menos 1 mm por palatino.

Reglas de posición

- El grosor de la **tabla vestibular** debe ser de **2 mm o más** (se mide en el TAC). Con más de 2 mm hay mínima reabsorción; con menos hay máxima reabsorción, recesión gingival y deformidad de tejidos blandos.
- El implante se separa de la tabla unos **2 mm**. Si ese espacio (jumping gap) es de **más de unos 2,5 mm**, hay que **rellenar** con biomaterial. Si es de 2 mm o menos, se deja que el **coágulo** lo rellene y no se añade material.
- El relleno se cubre con una **esponja de fibrina** y la prótesis o pilar, para que no entre saliva ni se salga el material.
- La **estabilidad primaria** se busca en el ápice y en la pared palatina.

La **angulación** importa tanto como la posición. Si la cabeza del implante queda demasiado hacia palatino, hay que compensar con cerámica y la corona sale con una «barriga» que el paciente **no puede limpiar**: se obstruye el flujo del surco periimplantario, aparece inflamación crónica y una recesión inevitable. Si queda hacia vestibular, se compromete la tabla.

> **Imagínalo así**
>
> Un implante mal orientado es como un gancho para colgar el bolso: está firme, pero no se le puede poner un diente estético encima. La solución es quitarlo y volver a colocarlo, y hay que explicárselo al paciente.

Consecuencias de colocar mal el implante (pregunta de examen)

- Aumenta la morbilidad y las complicaciones protésicas y periimplantarias.
- Aumenta el gasto protésico.
- Disminuye la estabilidad de la prótesis y el paciente está **más descontento**, no más contento.
- La estética **no** mejora: empeora.

Un **software de planificación** permite colocar el implante sin tocar al paciente, ver el problema de emergencia y llegar a la cirugía con todo resuelto. Conviene que el cirujano sea quien rehabilita, para no repartir culpas.

Así cae en el test

No memorices la lista: razona. Una mala posición solo trae cosas malas. Recuerda que el implante mal angulado no se rehabilita bien, y que el objetivo es seguir **al diente futuro**, no al alvéolo.

Idea clave

Implante más estrecho que el diente, a 2 mm de la tabla vestibular, hacia palatino sin pasarse, con relleno solo si el espacio supera unos 2,5 mm y con tabla de 2 mm o más.

Pon a prueba este apartado

4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

21 ¿Por qué no es buena idea elegir un implante con el mismo diámetro que el diente natural?

A Porque los implantes anchos no existen en la zona anterior.

B Porque el diente natural es más estrecho que cualquier implante.

C Porque impide siempre la estabilidad primaria.

D Porque ocupa todo el alvéolo y daña el bundle bone y la tabla vestibular.

Respuesta correcta: **D**

Se pensó que imitar el diámetro del diente era lo lógico, pero fue un desastre porque se perdía la tabla vestibular.

A **Porque los implantes anchos no existen en la zona anterior.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. No es el motivo.

B **Porque el diente natural es más estrecho que cualquier implante.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Es al revés: el diente es más ancho.

C **Porque impide siempre la estabilidad primaria.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. El problema es el daño tisular.

D **Porque ocupa todo el alvéolo y daña el bundle bone y la tabla vestibular.** ✓ Correcta

Correcta. Se debe dejar al menos 2 mm hasta la tabla.

22 **El espacio entre el implante inmediato y la tabla vestibular es de 3 mm. ¿Qué se hace?**

A Se rellena con biomaterial y se protege con esponja de fibrina y la prótesis o pilar.

B Se deja que el coágulo lo rellene sin material.

C Se acerca el implante a la tabla vestibular para no usar material.

D Se elimina la tabla vestibular.

Respuesta correcta: **A**

Con 2 mm o menos el coágulo basta; con más de unos 2,5 mm hay que rellenar.

A **Se rellena con biomaterial y se protege con esponja de fibrina y la prótesis o pilar.** ✓ Correcta
Correcta. Es lo indicado cuando el espacio es superior a unos 2,5 mm.

B **Se deja que el coágulo lo rellene sin material.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es para 2 mm o menos.

C **Se acerca el implante a la tabla vestibular para no usar material.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Hay que dejar al menos 2 mm.

D **Se elimina la tabla vestibular.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el hueso que hay que proteger.

23 En el TAC, la tabla vestibular mide 1 mm. ¿Qué implica?

A Es la situación ideal.

B Más riesgo de reabsorción, recesión gingival y deformidad de tejidos blandos.

C Menos riesgo porque hay menos hueso que remodelar.

D Solo afecta a la pared palatina.

Respuesta correcta: **B**

La clase presentó 2 mm como el grosor ideal: con menos, máxima reabsorción y recesión.

A **Es la situación ideal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El ideal es 2 mm o más.

B **Más riesgo de reabsorción, recesión gingival y deformidad de tejidos blandos.** ✓ Correcta
Correcta. Es una luz roja a valorar.

C **Menos riesgo porque hay menos hueso que remodelar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Hay más riesgo.

D **Solo afecta a la pared palatina.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se refiere a la cara vestibular.

24 ¿Qué consecuencia tiene colocar el implante demasiado hacia palatino en un incisivo?

A Ninguna: cuanto más palatino, mejor.

B La corona queda demasiado corta.

C Corona voluminosa, higiene difícil, inflamación crónica y recesión.

D Solo pierde estabilidad primaria.

Respuesta correcta: **C**

La clase describió una «barriga» de cerámica que el paciente no puede limpiar y que provoca inflamación crónica del tejido periimplantario.

A **Ninguna: cuanto más palatino, mejor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Una mala posición solo trae problemas.

B **La corona queda demasiado corta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es la consecuencia descrita.

C **Corona voluminosa, higiene difícil, inflamación crónica y recesión.** ✓ Correcta
Correcta. Es la secuencia descrita.

D **Solo pierde estabilidad primaria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las consecuencias son protésicas y periimplantarias.

9 Posición de la raíz en el alvéolo: clases 1 a 4

2 preguntas del test

Para saber cuánto hueso hay y dónde conseguir estabilidad se mira cómo se relaciona la **raíz con el proceso alveolar** (clasificación de Kan, que la clase nombró de forma abreviada).

Clase	Dónde está la raíz	Consecuencia para el inmediato
1	Hacia **vestibular**: hay mucho hueso en palatino.	Caso ideal y el más frecuente (la clase citó cerca del 86 %). El implante se coloca hacia palatino, lejos del bundle bone, con estabilidad apical y fricción contra la pared palatina.

Clase	Dónde está la raíz	Consecuencia para el inmediato
2	En el centro: ni vestibular ni palatina.	La estabilidad se busca más allá del ápice, si hay espacio.
3	Hacia **palatino**: el hueso queda en vestibular.	El implante tendería a ir a vestibular, dañando el bundle bone, o su emergencia sería palatina. Situación desfavorable.
4	Raíz con poco hueso a ambos lados.	Casi sin opciones para el inmediato; se va a temprano, diferido o preservación.

En la clase 3 se decide si, con un implante bien equilibrado, se consigue estabilidad primaria **sin dañar el bundle bone ni irse demasiado a palatino**. Si no, se opta por la **preservación**, porque como se dijo, una retirada a tiempo es mejor que una mala batalla.

Con preservación se pierde algo y no se alcanzan los mejores resultados, pero es mejor que meterse en un inmediato y fallar. Si se hace, se espera a que el hueso cure y a los dos meses se coloca el implante en la posición ideal.

> **Así cae en el test**
>
> Se evalúa razonar con la clase: clase 1, ideal; clase 3, valorar preservación. Y que **un implante no se coloca siempre en el mismo sitio**: se adapta a la raíz.

Idea clave

Clase 1: ideal, implante hacia palatino. Clase 3: difícil, mejor preservación si no se consigue estabilidad sin dañar el bundle bone.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

25 En la clasificación de la posición de la raíz, ¿por qué la clase 1 es favorable?

A Hay abundante hueso en palatino, lo que permite alejarse del bundle bone y lograr estabilidad.

B Porque el hueso está en vestibular y el implante va allí.

C Porque no queda hueso y se evitan problemas.

D Porque la raíz está centrada.

Respuesta correcta: **A**

En la clase 1 la raíz está hacia vestibular, de modo que el hueso está en palatino. Es el caso ideal y el más frecuente.

A **Hay abundante hueso en palatino, lo que permite alejarse del bundle bone y lograr estabilidad.** ✓ Correcta
Correcta. Es el caso ideal.

B **Porque el hueso está en vestibular y el implante va allí.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso describe una clase 3, y ahí el implante dañaría el bundle bone.

C **Porque no queda hueso y se evitan problemas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se necesita hueso para estabilidad.

D **Porque la raíz está centrada.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es una clase 2.

26 El alvéolo corresponde a una clase 3 (raíz hacia palatino). Si no se logra estabilidad sin dañar el bundle bone ni irse demasiado a palatino, ¿qué se aconseja?

A Forzar el inmediato; la estabilidad siempre se consigue.

B Usar un implante muy ancho para llenar el alvéolo.

C Pasar directamente a un injerto en bloque.

D Valorar la preservación de la cresta y colocar el implante después.

Respuesta correcta: **D**

En la clase 3 el hueso está en vestibular, por lo que el implante tendería a ir allí o emergería por palatino.

A **Forzar el inmediato; la estabilidad siempre se consigue.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No siempre se consigue y puede dañarse el bundle bone.

B **Usar un implante muy ancho para llenar el alvéolo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Un implante ancho daña la tabla vestibular.

C **Pasar directamente a un injerto en bloque.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La alternativa descrita fue la preservación.

D **Valorar la preservación de la cresta y colocar el implante después.** ✓ Correcta
Correcta. Es mejor retirarse a tiempo que hacer un inmediato mal indicado.

10 Estética: papila, punto de contacto, biotipo y diente vecino

2 preguntas del test

En un diente aislado, la estética depende mucho de la **papila**. Un estudio clásico relacionó la papila con la distancia entre el **hueso interproximal** y el **punto de contacto**: debe ser de **5 mm o menos**.

Qué se puede y qué no se puede modificar

- Se puede **modificar el punto de contacto** (con la corona), pero está limitado.

- **Nunca** se puede aumentar el hueso interproximal con la restauración.
- Las encías **poco festoneadas** y los dientes **cuadrados** son más favorables.
- Los dientes **triangulares** son más difíciles: el punto de contacto queda más abajo y se parte de una situación comprometida.

> **Así cae en el test**
> Se preguntan verdaderas y falsas sobre esto. Es **falsa** la que dice que se puede aumentar el hueso interproximal; son verdaderas que la distancia debe ser de 5 mm o menos, que se puede modificar el punto de contacto, que encías poco festoneadas son más fáciles y que dientes triangulares son más difíciles.

> **Injerto de tejido conectivo**
> Se coloca entre el hueso alveolar y la encía. No sirve para ganar hueso, sino para **ganar volumen** y **transformar un biotipo fino en grueso**, que es más predecible y con menos recesión. En zona estética se prefiere el **tejido conectivo subepitelial** al injerto gingival libre, que cambia el color y deja una encía pálida.

Se pueden combinar injerto de tejido conectivo, relleno del espacio y cirugía con colgajo respetando las papilas; aun así, un solo central rara vez queda idéntico al de al lado.

> **Ejemplo**
> Cuando se rehabilita un solo central, suele ofrecerse una **carilla en el vecino**, porque igualar cerámica, transparencia y naturalidad es muy difícil. Si el paciente la rechaza, se explica que no se garantiza un resultado idéntico y se **anota en la historia**. En una arcada completa, se piden fotos de joven para respetar la forma de los dientes.

Para medir la estética se usan índices como el **pink esthetic score**, que se verán aparte.

Idea clave

Papila: hueso interproximal a 5 mm o menos del punto de contacto. El injerto de conectivo da volumen y biotipo grueso; no da hueso. En zona estética, conectivo subepitelial.

Pon a prueba este apartado

2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

27 ¿Cuál de estas afirmaciones sobre estética en un diente individual es FALSA?

A La distancia del hueso interproximal al punto de contacto debe ser de 5 mm o menos.

B Se puede aumentar el hueso interproximal modificando el punto de contacto.

C Se puede modificar el punto de contacto, aunque con límites.

D Los dientes triangulares son más difíciles porque el punto de contacto queda más bajo.

Respuesta correcta: **B**

La clase explicó que se puede jugar un poco con el punto de contacto, pero nunca con el hueso interproximal.

A **La distancia del hueso interproximal al punto de contacto debe ser de 5 mm o menos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es verdadera, por lo que no es la respuesta.

B **Se puede aumentar el hueso interproximal modificando el punto de contacto.** ✓ Correcta
Correcta. Es falsa: el hueso interproximal no se modifica con la restauración.

C **Se puede modificar el punto de contacto, aunque con límites.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es verdadera.

D **Los dientes triangulares son más difíciles porque el punto de contacto queda más bajo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es verdadera.

28 ¿Para qué se coloca un injerto de tejido conectivo en un implante inmediato estético?

A Para ganar altura de hueso interproximal.

B Para sustituir la prótesis provisional.

C Para ganar volumen y convertir un biotipo fino en grueso.

D Para reducir el diámetro del implante.

Respuesta correcta: **C**

La clase aclaró que el injerto no sirve para ganar hueso, sino volumen y biotipo grueso.

A **Para ganar altura de hueso interproximal.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es su finalidad.

B **Para sustituir la prótesis provisional.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tienen la misma función.

C **Para ganar volumen y convertir un biotipo fino en grueso.** ✓ Correcta
Correcta. El grueso es más predecible y con menos recesión.

D **Para reducir el diámetro del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tiene relación.

11 Complicaciones por mala posición, prevención y trucos

2 preguntas del test

La complicación típica es **dañar el diente vecino** con la fresa o el implante. Se produce, por ejemplo, cuando el alumno abre mucho la boca al paciente: al abrir, la mandíbula rota y cambia el eje del diente, y fresar vertical acaba tocando la raíz.

Qué provoca y cómo se nota

- **Hipersensibilidad** del diente vecino: no al frío (no se ha tocado la pulpa), sino **al tocarlo y al masticar**, por daño del ligamento periodontal.
- Puede acabar en **pérdida de vitalidad del diente** (patología periapical) y también en **pérdida del implante** si la infección le llega.

- Una pista: ganar de repente **más estabilidad primaria de la esperable** en hueso blando, porque se está fresando un tejido muy duro (el diente), no el hueso.

Cómo actuar y prevenir

1. Posicionar el implante a **1,5 mm** de los dientes y planificar bien.
2. Hacer una **evaluación radiográfica** correcta, un **encerado diagnóstico** y usar **férulas quirúrgicas**.
3. Con la **fresa piloto** (que fija en torno al 80 % de la trayectoria y la profundidad), hacer una **periapical** con ella puesta. Si toca la raíz, se reorienta antes de seguir.
4. Si hace falta, **ortodoncia** previa para generar espacio.
5. Si ya se ha dañado, **no dejar el implante donde está**: se corrige, se informa y se vigila el diente.

Otros trucos de seguridad

- En hueso tipo 4, buscar la **cortical lingual** de la mandíbula para ganar estabilidad.
- En casos al límite (hueso blando, cerca del seno) usar un **transportador que se atornille al implante**: si el implante se cae, se cae con el transportador y se recupera. Con transportadores de «clic» el implante puede perderse en el seno o la mandíbula.
- Operar con **luz frontal** cuando se trabaja dentro del seno, y pedir un **TAC de verificación** si no se sabe dónde ha ido el implante.

> **Así cae en el test**
>
> Hay que memorizar: la hipersensibilidad es a la presión y masticación, no al frío; puede acabar en pérdida del diente o del implante; y la prevención es posicionar a 1,5 mm, planificar, encerado, férula y radiografía con la fresa piloto. Si se daña, se corrige: negarlo es lo peor ante un juez.

Idea clave

Diente vecino dañado: dolor al tocar o masticar, no al frío. Prevención: 1,5 mm, planificación, férula y periapical con fresa piloto. Si pasa, corregir.

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

29 **Tras colocar un implante inmediato junto a un premolar, el paciente nota dolor al tocar y masticar el diente vecino, pero no al frío. ¿Qué se sospecha?**

A Lesión del ligamento periodontal del diente vecino por la fresa o el implante.

B Una pulpitis reversible por sensibilidad al frío.

C Fractura del implante.

D Hipersensibilidad dentinaria normal que no requiere vigilancia.

Respuesta correcta: **A**

La sensibilidad típica es al tocar y masticar, no al frío, porque no se ha tocado la pulpa; puede evolucionar a patología periapical.

A **Lesión del ligamento periodontal del diente vecino por la fresa o el implante.** ✓ Correcta
Correcta. Es la complicación descrita.

B **Una pulpitis reversible por sensibilidad al frío.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El síntoma no es al frío.

C **Fractura del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No encaja con el síntoma.

D **Hipersensibilidad dentinaria normal que no requiere vigilancia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Debe vigilarse y corregirse.

30 **Fresando con la fresa piloto en hueso blando, se nota un aumento súbito e inexplicable de la estabilidad primaria. ¿Qué es lo más prudente?**

A Seguir adelante: es una buena noticia.

B Sospechar que se toca el diente vecino: periapical con la fresa piloto y reorientar si procede.

C Cambiar a un implante más ancho.

D Terminar el fresado sin radiografía.

Respuesta correcta: **B**

La fresa piloto fija en torno al 80 % de la trayectoria. Ganar estabilidad de repente puede indicar contacto con un tejido muy duro, la raíz.

A **Seguir adelante: es una buena noticia.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Puede ser la raíz del diente vecino.

B **Sospechar que se toca el diente vecino: periapical con la fresa piloto y reorientar si procede.** ✓ Correcta
Correcta. Es la conducta descrita.

C **Cambiar a un implante más ancho.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No resuelve el problema.

D **Terminar el fresado sin radiografía.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se debe comprobar la trayectoria.

Resumen: lo que tienes que saber

✓ La inmediatez no se aplica a todos: se usa un checklist y una sola luz roja basta para descartarla y elegir otra alternativa.

✓ Su primera ola fracasó porque se aplicó sin conocer la biología del alvéolo; se retomó tras un periodo de estudio.

✓ Tras extraer, las opciones son inmediato (si pasa el checklist), preservación de la cresta, no hacer nada o tratamiento tardío con regeneración. La preservación minimiza, no evita, y se hace el día de la extracción.

- ✓ Tipos: 1 inmediato; 2 temprano (4-6 semanas, tejido blando); 3 diferido (unas 8-12 semanas, hueso); 4 tardío. El colgajo daña tejidos y es un factor en contra.
- ✓ La inmediatez es un pack: valoración del alvéolo, implante y prótesis.
- ✓ Infección, falta de hueso, tabla vestibular perdida o molares inferiores suelen descartar el inmediato.
- ✓ El alvéolo se reduce rápido, sobre todo en anchura y por vestibular; el implante solo no preserva si no se respeta la biología.
- ✓ Números: 1,5 mm diente-implante, 3 mm entre implantes, 2 mm de tabla vestibular, 2 mm de encía queratinizada, 3-4 mm de tejido supracrestal.
- ✓ El implante se coloca más estrecho que el diente, a 2 mm de la tabla; si el espacio supera unos 2,5 mm se rellena, si no, el coágulo basta.
- ✓ La clasificación de la raíz orienta: clase 1 ideal; clase 3 valorar preservación.
- ✓ Papila: hueso a 5 mm o menos del punto de contacto; el injerto conectivo da volumen y biotipo grueso, no hueso.
- ✓ Dañar el diente vecino provoca dolor a la presión y puede costar el diente o el implante; se previene con planificación y periapical con la fresa piloto.

Glosario

Implante inmediato (tipo 1)
Implante colocado en el mismo acto de la extracción del diente.

Implante temprano (tipo 2)
Implante a las 4-6 semanas de la extracción, tras la cicatrización del tejido blando.

Implante diferido (tipo 3)
Implante colocado tras unas 8 semanas o más, cuando ha cicatrizado el hueso.

Implante tardío (tipo 4)
Implante colocado años después, cuando ya se ha perdido el tejido.

Preservación de la cresta alveolar
Relleno del alvéolo en el momento de la extracción para minimizar la pérdida de hueso.

Bundle bone
Hueso fino de la cara interna de la tabla vestibular, que se daña si el implante ocupa todo el alvéolo.

Tabla vestibular
Pared ósea del alvéolo por el lado del labio; clave para la estética.

Estabilidad primaria
Fijación mecánica del implante en el hueso en el momento de colocarlo.

Biotipo gingival
Grosor de la encía, fino o grueso; el grueso es más predecible.

Injerto de tejido conectivo subepitelial
Injerto de encía que da volumen y engrosa el biotipo, preferido en zona estética.

Cantiléver
Parte de una prótesis que queda en voladizo sin apoyo; poco recomendable en molares.

Pink esthetic score
Índice para medir el resultado estético del tejido blando alrededor del implante.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.